

C: Knights

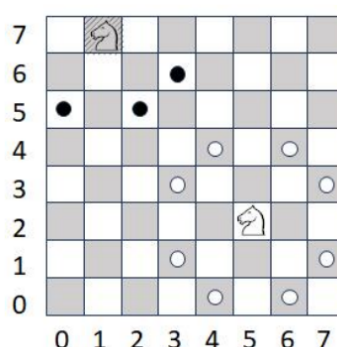
Caballos

Nombre del archivo fuente (*Source file name*): `knights.c`, `knights.cpp`, `knights.java` o `knights.py`

Autor (*Author*): Rodrigo Cardoso

KA y KB son caballos (*knights*) en un tablero de ajedrez generalizado de dimensiones $n \times n$, con $n \geq 1$. Sus filas y columnas están numeradas $0, 1, \dots, n-1$: la casilla (i, j) , con $0 \leq i, j < n$, está ubicada en la i -ésima fila y la j -ésima columna del tablero.

Los dos caballos KA y KB están ubicados en casillas del tablero, y su objetivo es desplazarse desde sus posiciones iniciales hasta encontrarse. Siguen las reglas de los caballos en el ajedrez: pueden moverse dos casillas en vertical y una casilla en horizontal, o dos casillas en horizontal y una casilla en vertical (es decir, formando la figura de una L mayúscula), siempre dentro de los límites del tablero. La siguiente figura ilustra dos ejemplos de movimientos de caballo en un tablero típico de 8×8 :



Se mueven por turnos, un movimiento cada vez, y KA mueve primero. Si en el k -ésimo movimiento de KB (con $k \geq 0$), KB puede llegar a la casilla en la que está KA , se dice que *se encuentran* (*meet*) en k movimientos. Observa que podría ocurrir que, dependiendo de las posiciones iniciales, KA y KB no puedan encontrarse. Por ejemplo, si en un tablero de 8×8 las posiciones iniciales de KA y KB son $(0, 0)$ y $(6, 2)$, respectivamente, entonces pueden encontrarse en 2 movimientos con la siguiente secuencia de movimientos:

$(2, 1) \quad (5, 4) \quad (4, 2) \quad (4, 2).$

Tu tarea es escribir un programa que, dado el tamaño del tablero y las posiciones iniciales de KA y KB , determine el número mínimo de movimientos necesarios para que se encuentren, o identifique si esto es imposible.

Entrada (Input)

La entrada consiste en varios casos de prueba. Un caso se define con una línea con 5 valores enteros separados por espacios n, a, b, c, d , con $1 < n < 300$ y $0 \leq a, b, c, d < n$, donde n es el número de filas y columnas del tablero, y (a, b) y (c, d) son las posiciones iniciales de KA y KB , respectivamente. El fin de la entrada se indica con $n = a = b = c = d = 0$, que no debe procesarse.

La entrada debe leerse de la entrada estándar.

Salida (Output)

Para cada caso de prueba, imprime una sola línea: el número mínimo de movimientos requeridos para que KA y KB se encuentren, cuando esto sea posible, y un asterisco ($*$) en caso contrario.

La salida debe escribirse en la salida estándar.

Ejemplo de entrada (Sample Input)	Ejemplo de salida (Sample Output)
8 0 0 5 4 3 0 0 0 1 6 1 2 5 4 0 0 0 0 0	2 * 1